

FICHA TÉCNICA — DRON CUADRICÓPTERO		
FICHA TÉCNICA — DRON CUADRICÓPTERO		Ficha técnica del dron
DESCRIPCIÓN GENERAL		
Dron cuadricóptero recreativo de tamaño compacto con arquitectura electrónica de dos placas: una placa principal todo-en-uno (radio + control + potencia a motores) y una placa secundaria asociada a cámara. La propulsión utiliza 4 motores DC brushed coreless alimentados por batería LiPo 1S (3.7 V). La cámara opera mediante aplicación móvil y genera archivos MP4 y JPG. La carcasa está fabricada en plástico ABS.		
Parámetro	Especificación	
Tipo	Cuadricóptero recreativo	
Material de carcasa	Plástico ABS	
Dimensiones (L×An×Al)	17 × 15 × 4.5 cm (170 × 150 × 45 mm)	
Placas	2 (principal + cámara)	
Placa principal	C3-7-RX	
Alimentación	Batería LiPo 1S	
Voltaje nominal batería	3.7 V	
Capacidad batería	1800 mAh	
Energía nominal	6.66 Wh	
Tipo de motor	DC brushed coreless	
Motores	4	
Dimensión motor	15 mm × ≈6 mm	
Control motores	Integrado en placa	
Frecuencia RC	2.4 GHz	
Alcance	30 m	
Velocidad máxima	1 m/s	
Tiempo de respuesta	30 ms	
Interfaz de carga	Micro-USB	
Tiempo de carga	30 min	
IDENTIFICACIÓN DE MOTORES		
Motor	Posición	Descripción
M1	FL	Frente-Izquierda
M2	FR	Frente-Derecha
M3	RL	Atrás-Izquierda
M4	RR	Atrás-Derecha

ARQUITECTURA ELECTRÓNICA			
Bloque		Descripción	
Placa principal C3-7-RX		Control completo del dron	
Receptor RC		2.4 GHz	
Antena		Impreso en PCB	
Controlador		Lógica de vuelo	
Drivers motores		Control motores brushed	
Interfaz		Botón táctil	
Salidas		M1–M4	
CÁMARA			
Parámetro		Especificación	
Resolución		2048 × 1080	
FPS		20 fps	
Códec		H.264	
Formato video		MP4	
Formato foto		JPG	
Operación		Aplicación móvil	
Conexión		Flex FPC	
Sistema de alimentacion			
Parámetro		Valor	
Tipo batería		LiPo 1S	
Voltaje		3.7 V	
Capacidad		1800 mAh	
Energía		6.66 Wh	
Interfaz de carga		Micro-USB	
Tiempo de carga		30 min	
Fuente de carga		Cargador 5v 1A	
VOLTAJES MEDIDOS EN MOTORES			
Motor	Posición	Modo levitación(V)	Modo rápido (V)
M1	FL	2.6	3.96
M2	FR	2.06	3.94
M3	RL	2.63	3.75
M4	RR	2.42	3.93
MIN	-	2.06	3.75
MAX	-	2.63	3.96
PROMEDIO	-	2.43	3.9

Sistema de propulsion		
Parámetro		Valor
Tipo motor		DC brushed coreless
Cantidad motores		4
Dimensiones motor		15 mm x ≈6 mm
Control velocidad		PWM desde placa principal
Velocidad máxima dron		1 m/s
Comunicacion y control		
Parámetro		Valor
Frecuencia RC		2.4 GHz
Tipo antena		Antena PCB
Alcance máximo		30 m
Tiempo de respuesta		30 ms
Autonomia		
Modo		Tiempo
Modo levitación (Low)		14 min
Modo rápido (High)		9 min
Lista de componentes		
Cantidad	Componente	Función
1	Placa principal C3-7-RX	RX + control + drivers motores
1	Antena PCB	Comunicación 2.4 GHz
4	Motores brushed coreless	Propulsión
1	Batería LiPo 1S	Alimentación
1	Placa secundaria (cámara)	Procesamiento video
1	Flex FPC	Conexión cámara
1	Puerto Micro-USB	Carga batería
NOTAS TÉCNICAS		
1.Voltajes distintos por motor: es normal por corrección de estabilidad y variaciones mecánicas (rozamiento/carga).		
2.Control por PWM: el multímetro reporta un promedio (Vavg) de una señal PWM; el valor real instantáneo varía.		
3.Dependencia del estado de batería: con batería recién cargada o baja, los valores cambian.		